

CALCUL LITTÉRAL

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. En calcul littéral, on écrit toutes les étapes : une ligne sautée est la première cause d'erreur de signe.

I — Réduire, substituer

Définition 1 — Termes semblables

Dans une **expression littérale**, des lettres remplacent des nombres. On n'écrit pas le $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $5 \times x = 5x$; de plus $1x = x$ et $x \times x = x^2$.

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x$ et $-9x$ sont semblables ; $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

Propriété 1 — Réduire

Réduire une somme, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs nombres : $6a + 1 + 4a = 10a + 1$. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times (-2x) = -6x^2$.

On peut **toujours** réduire un produit. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $5 + 2x$ n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

Trois pièges

$5 + 2x$ ne se réduit pas ; $5x + 2x = 7x$, mais $5x \times 2x = 10x^2$; $x^2 + x^2 = 2x^2$, et non x^4 .

Méthode 1 — Réduire une expression

Exemples corrigés

Réduire :

a) $A = 4x + 7 - 9x + 3$

b) $B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x$

c) $C = 5x \times (-2x)$

a)

$$A = 4x + 7 - 9x + 3 \quad \text{on recopie}$$

$$A = 4x - 9x + 7 + 3 \quad \text{on rapproche les termes semblables, avec leur signe}$$

$$A = -5x + 10$$

b)

$$B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x \quad \text{on recopie}$$

$$B = 2x^2 - x^2 + 5x - 3x \quad \text{les } x^2 \text{ ensemble, les } x \text{ ensemble}$$

$$B = x^2 + 2x \quad x^2 \text{ et } 2x \text{ ne sont pas semblables : on s'arrête}$$

c)

$$C = 5x \times (-2x) \quad \text{on recopie}$$

$$C = 5 \times (-2) \times x \times x \quad \text{les nombres, puis les lettres}$$

$$C = -10x^2$$

À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$D = 7a - 5 + 2a - 8 \quad E = -4y^2 + 5y - 3y^2 - 5y + 2 \quad F = 4x \times 7x$$

$$G = -5 \times (-3x) \quad H = 5 + 2x \quad K = x^2 + 5x^2$$

Réponses : $D = 9a - 13$; $E = -7y^2 + 2$; $F = 28x^2$; $G = 15x$; H ne se réduit pas; $K = 6x^2$.

Méthode 2 — Substituer

Substituer, c'est remplacer la lettre par une valeur : on l'écrit **entre parenthèses**, on rétablit les $\times$, puis on calcule avec les priorités.

Exemples corrigés

Calculer $B = 2x^2 - 5x + 3$ pour $x = 4$, pour $x = -1$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

Résolution

$$B = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 + 3 \quad \text{pour } x = 4$$

$$B = 32 - 20 + 3 = 15$$

$$B = 2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1) + 3 \quad \text{pour } x = -1 : (-1)^2 = 1$$

$$B = 2 + 5 + 3 = 10$$

$$B = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5 \times \frac{1}{2} + 3 \quad \text{pour } x = \frac{1}{2}$$

$$B = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 3 = 1 \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$$

Tester une égalité

Pour $x = 0$: $(x + 3)^2 = 9$ et $x^2 + 9 = 9$. Pour $x = 1$: $(x + 3)^2 = 16$ mais $x^2 + 9 = 10$. Un seul contre-exemple suffit : les deux expressions ne sont **pas** égales. Des tests réussis ne prouvent rien : pour prouver une égalité, on **développe**.

À vous de jouer

1°) Calculer $E = -x^2 + 4x - 2$ pour $x = 3$, puis pour $x = -2$.

2°) Calculer $F = 3a - 2b$ pour $a = -2$ et $b = 5$.

3°) Les expressions $(x + 5)^2$ et $x^2 + 25$ sont-elles égales ?

Réponses : 1°) $-9 + 12 - 2 = 1$; $-4 - 8 - 2 = -14$. 2°) $F = -6 - 10 = -16$. 3°) non : pour $x = 1$, on trouve 36 et 26.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Développer

Propriété 2 — Distributivité

Développer, c'est transformer un produit en une somme. Pour tous nombres k, a, b, c, d :

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme : $-(a - b) = -a + b$. Pour soustraire un produit, on le développe d'abord **entre crochets**.

Méthode 3 — Développer et réduire

Exemples corrigés

Développer et réduire :

- a) $A = -4(3x - 2)$
- b) $B = (2x + 5) \times 3$
- c) $C = 7 - (2x - 3)$
- d) $D = 3x(2x - 5) + 4x$
- e) $E = (3x + 2)(x - 5)$
- f) $F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4)$
- g) $G = 3(x + 2)(x - 4)$

a)

$$\begin{aligned} A &= -4(3x - 2) && \text{on recopie} \\ A &= -4 \times 3x + (-4) \times (-2) && -4 \text{ multiplie chaque terme} \\ A &= -12x + 8 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= (2x + 5) \times 3 && \text{le facteur est à droite : il multiplie aussi chaque terme} \\ B &= 2x \times 3 + 5 \times 3 \\ B &= 6x + 15 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} C &= 7 - (2x - 3) && \text{un signe } - \text{ devant la parenthèse} \\ C &= 7 - 2x + 3 && \text{il change le signe de chaque terme : } -(2x - 3) = -2x + 3 \\ C &= -2x + 10 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= 3x(2x - 5) + 4x && \text{on recopie} \\ D &= 6x^2 - 15x + 4x && 3x \times 2x = 6x^2 \\ D &= 6x^2 - 11x \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} E &= (3x + 2)(x - 5) && \text{on recopie} \\ E &= 3x^2 - 15x + 2x - 10 && \text{chaque terme par chaque terme : quatre produits} \\ E &= 3x^2 - 13x - 10 \end{aligned}$$

f)

$$F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4) \quad \text{on recopie}$$

$$F = 4x^2 - [3x^2 + 12x - 2x - 8] \quad \text{le produit entre crochets}$$

$$F = 4x^2 - 3x^2 - 10x + 8 \quad \text{le } - \text{ change tous les signes du crochet}$$

$$F = x^2 - 10x + 8$$

g)

$$G = 3(x + 2)(x - 4) \quad \text{on recopie}$$

$$G = 3[x^2 - 4x + 2x - 8] \quad \text{d'abord les deux parenthèses}$$

$$G = 3[x^2 - 2x - 8]$$

$$G = 3x^2 - 6x - 24 \quad \text{puis on distribue le 3}$$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$H = -6(2x - 3) \quad K = (3x + 5) \times 4 \quad L = 9 - (5x - 2) \quad M = 2x(4x + 3) - 5x$$

$$N = (2x - 3)(5x + 1) \quad P = 3x - (x - 4)(2x + 3) \quad Q = 2(x - 3)(x + 5)$$

$$R = (3x + 1)(x + 2) - (x - 4)(2x + 1)$$

Réponses : $H = -12x + 18$; $K = 12x + 20$; $L = -5x + 11$; $M = 8x^2 + x$; $N = 10x^2 - 13x - 3$; $P = -2x^2 + 8x + 12$; $Q = 2x^2 + 4x - 30$; $R = x^2 + 14x + 6$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

III — Identités remarquables

Propriété 3 — Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

- 1^{re} identité remarquable : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- 2^e identité remarquable : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
- 3^e identité remarquable : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Démonstration. $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2$, soit $a^2 + 2ab + b^2$; les deux autres se démontrent de même.

L'erreur la plus fréquente

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$: on oublie le **double produit** $2ab$. Par exemple $(2 + 5)^2 = 49$, alors que $2^2 + 5^2 = 29$.

Méthode 4 — Développer avec une identité remarquable

Exemples corrigés

Développer :

a) $(x - 4)^2$

b) $(5x + 2)^2$

c) $(3x - 1)(3x + 1)$

a)

$$(x - 4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \quad (a - b)^2 \text{ avec } a = x, b = 4$$

$$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$$

b)

$$(5x + 2)^2 = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2 \quad \text{parenthèses autour de } 5x$$

$$(5x + 2)^2 = 25x^2 + 20x + 4 \quad (5x)^2 = 25x^2$$

c)

$$(3x - 1)(3x + 1) = (3x)^2 - 1^2 \quad (a + b)(a - b) \text{ avec } a = 3x, b = 1$$

$$(3x - 1)(3x + 1) = 9x^2 - 1$$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$A = (x + 7)^2 \quad B = (4x - 3)^2 \quad C = (2 - 5x)^2 \quad D = (6x + 5)(6x - 5) \quad E = (3x + 2)^2 - (x - 2)(x + 2)$$

Réponses : $A = x^2 + 14x + 49$; $B = 16x^2 - 24x + 9$; $C = 4 - 20x + 25x^2$; $D = 36x^2 - 25$; $E = 9x^2 + 12x + 4 - [x^2 - 4]$, soit $8x^2 + 12x + 8$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

IV — Factoriser

Définition 2 — Factoriser

Factoriser, c'est transformer une somme en un produit : c'est l'inverse de développer. Le facteur présent dans chaque terme est le **facteur commun** :

$$\underbrace{ka + kb}_{\text{forme développée}} \xrightleftharpoons[\text{développer}]{\text{factoriser}} \underbrace{k(a + b)}_{\text{forme factorisée}}$$

Méthode 5 — Factoriser avec un facteur commun

On repère le facteur commun (un nombre, x ou une parenthèse entière), au besoin en décomposant chaque terme (les tables de multiplication à l'envers), puis on écrit ce qui reste de chaque terme entre crochets, avec son signe.

Exemples corrigés

Factoriser :

a) $A = 15x + 20$

b) $B = 7x^2 - 2x$

c) $C = (3x + 2)(x - 1) + (3x + 2)(2x + 5)$

d) $D = (x + 4)(3x - 2) - (x + 4)(x - 5)$

a)

$$A = 5 \times 3x + 5 \times 4 \quad 5 \text{ est dans la table de 15 et de 20}$$

$$A = 5(3x + 4)$$

b)

$$B = x \times 7x - x \times 2 \quad x^2 = x \times x : x \text{ est dans les deux termes}$$

$$B = x(7x - 2)$$

c)

$$C = (3x + 2)[(x - 1) + (2x + 5)] \quad \text{le facteur commun est une parenthèse}$$

$$C = (3x + 2)(3x + 4) \quad \text{on réduit le crochet}$$

d)

$$D = (x + 4)[(3x - 2) - (x - 5)] \quad \text{le - porte sur toute la parenthèse}$$

$$D = (x + 4)(3x - 2 - x + 5)$$

$$D = (x + 4)(2x + 3) \quad \text{contrôle : on redéveloppe}$$

Remarque

On factorise le plus possible : $8x^2 - 12x = x(8x - 12)$ est juste mais incomplet ; on écrit $8x^2 - 12x = 4x(2x - 3)$.

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = 6 \times x - 6 \times 5 \quad F = 10a - 15b \quad G = 9x^2 + 4x \quad H = 10x^2 - 15x$$

$$K = (3x - 2)(x + 4) + (3x - 2)(2x - 5) \quad L = (x - 3)(4x + 1) - (x - 3)(x - 4)$$

Réponses : $E = 6(x - 5)$; $F = 5(2a - 3b)$; $G = x(9x + 4)$; $H = 5x(2x - 3)$; $K = (3x - 2)(3x - 1)$; $L = (x - 3)(3x + 5)$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 16.

V — Factoriser avec une identité remarquable**Propriété 4 — Les identités, de droite à gauche**

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Méthode 6 — Reconnaître une identité remarquable

Deux carrés séparés par un $-$: c'est $a^2 - b^2$. Trois termes dont deux carrés : on trouve d'abord a et b , puis on **contrôle le double produit** $2ab$.

Exemples corrigés

Factoriser :

a) $A = x^2 - 36$

b) $B = 9x^2 - 49$

c) $C = 16x^2 + 24x + 9$

d) $D = 25x^2 - 20x + 4$

a)

$$A = x^2 - 6^2 \quad a = x, b = 6$$

$$A = (x + 6)(x - 6)$$

b)

$$B = (3x)^2 - 7^2 \quad a = 3x, b = 7$$

$$B = (3x + 7)(3x - 7)$$

c)

$$16x^2 = (4x)^2 \text{ et } 9 = 3^2, \text{ donc } a = 4x \text{ et } b = 3.$$

on trouve a et b

$$2ab = 2 \times 4x \times 3 = 24x : \text{c'est le terme restant, donc}$$

on contrôle

$$C = (4x + 3)^2.$$

d)

$$25x^2 = (5x)^2 \text{ et } 4 = 2^2 ; 2 \times 5x \times 2 = 20x \text{ et le terme restant est } -20x, \text{ donc } D = (5x - 2)^2.$$

le signe donne $(a - b)^2$

Ce qui ne se factorise pas

Une somme de deux carrés comme $4x^2 + 25$; ou $4x^2 - 10x + 25 : (2x)^2$ et 5^2 , mais $2 \times 2x \times 5 = 20x \neq 10x$.

À vous de jouer

Factoriser, si possible :

$$E = 49x^2 - 1 \quad F = 4 - 25x^2 \quad G = x^2 + 10x + 25 \quad H = 9x^2 - 12x + 4 \quad K = 16x^2 + 9 \quad L = 25 - 30x + 9x^2$$

Réponses : $E = (7x + 1)(7x - 1)$; $F = (2 + 5x)(2 - 5x)$; $G = (x + 5)^2$; $H = (3x - 2)^2$; K ne se factorise pas; $L = (5 - 3x)^2$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VI — Factorisations avancées**Propriété 5 — Faire apparaître le facteur commun**

- Une identité sur des expressions : $(\dots)^2 - (\dots)^2$, avec a et b entre crochets.
- Le « 1 » caché : $(x + 4) = 1 \times (x + 4)$; il reste 1 dans le crochet, pas 0.
- Des facteurs opposés : $3 - x = -(x - 3)$.
- Une identité dans un seul morceau : $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ fait apparaître $(x + 4)$.

Méthode 7 — Choisir une stratégie de factorisation**Exemples corrigés**

Factoriser :

- a) $A = (x + 5)^2 - 16$
 b) $B = 3(x + 1)(x + 4) - (x + 4)$
 c) $C = (2x + 1)(x - 3) + x(3 - x)$
 d) $D = x^2 - 16 + (x + 4)(3x - 1)$

a)

$$A = [(x + 5) + 4][(x + 5) - 4] \quad a^2 - b^2 \text{ avec } a = x + 5, b = 4$$

$$A = (x + 9)(x + 1)$$

b)

$$B = 3(x + 1)(x + 4) - 1 \times (x + 4) \quad \text{le « 1 » caché}$$

$$B = (x + 4)[3(x + 1) - 1]$$

$$B = (x + 4)(3x + 2)$$

c)

$$C = (2x + 1)(x - 3) - x(x - 3) \quad 3 - x = -(x - 3)$$

$$C = (x - 3)[(2x + 1) - x]$$

$$C = (x - 3)(x + 1)$$

d)

$$D = (x + 4)(x - 4) + (x + 4)(3x - 1) \quad x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$$

$$D = (x + 4)[(x - 4) + (3x - 1)]$$

$$D = (x + 4)(4x - 5)$$

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2 \quad F = (x + 2)^2 + (x + 2)(3x - 5) \quad G = (6x - 4)(x + 2) + (3x - 2)(x - 1)$$

$$H = (4x - 1) - 3(4x - 1)^2 \quad K = 9x^2 - 1 - (3x - 1)(x + 2)$$

Réponses : $E = (3x + 2)(x + 4)$; $F = (x + 2)(4x - 3)$; $G = 2(3x - 2)(x + 2) + (3x - 2)(x - 1)$, soit $(3x - 2)(3x + 3)$; $H = (4x - 1)[1 - 3(4x - 1)]$, soit $(4x - 1)(4 - 12x)$; $K = (3x - 1)(3x + 1) - (3x - 1)(x + 2)$, soit $(3x - 1)(2x - 1)$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

VII — Fractions rationnelles**Définition 3 — Fraction rationnelle, valeur interdite**

Une **fraction rationnelle** est un quotient d'expressions dont le dénominateur contient la lettre : $\frac{x-1}{x+3}$, $\frac{2}{5-x}$.

Une valeur de x qui **annule le dénominateur** est **interdite** : pour $\frac{x-1}{x+3}$, c'est -3 .

Propriété 6 — Mêmes règles que les fractions de nombres

Pour b et d non nuls : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b}$. On ne simplifie que des facteurs : $\frac{x+5}{5} \neq x$.

Méthode 8 — Écrire avec une seule fraction

On donne les valeurs interdites, on met au même dénominateur, puis on réduit le numérateur seulement.

Exemples corrigés

Écrire avec une seule fraction :

a) $A = 2 + \frac{3x}{x+2}$, pour $x \neq -2$

b) $B = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}$, pour $x \neq 0$ et $x \neq -2$

a)

$$A = \frac{2(x+2)}{x+2} + \frac{3x}{x+2} \quad 2 = \frac{2(x+2)}{x+2}$$

$$A = \frac{2x+4+3x}{x+2}$$

$$A = \frac{5x+4}{x+2}$$

b)

$$B = \frac{x+2}{x(x+2)} - \frac{x}{x(x+2)} \quad \text{dénominateur commun } x(x+2)$$

$$B = \frac{x+2-x}{x(x+2)}$$

$$B = \frac{2}{x(x+2)} \quad \text{le dénominateur reste factorisé}$$

À vous de jouer

1°) Donner la valeur interdite de $\frac{3x-1}{x+4}$, puis celles de $\frac{5}{(x-2)(x+3)}$.

2°) Écrire avec une seule fraction : $C = \frac{3}{x} + \frac{1}{2}$ $D = \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+1}$ $E = x - \frac{4}{x}$

3°) **Bonus.** À l'aide de B , calculer $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{99 \times 101}$.

Réponses : 1°) -4 ; puis 2 et -3 . 2°) $C = \frac{x+6}{2x}$; $D = \frac{3(x+1)-2(x-2)}{(x-2)(x+1)}$, soit $\frac{x+7}{(x-2)(x+1)}$; $E = \frac{x^2-4}{x}$. 3°) chaque terme vaut $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$: il reste $1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VIII — Équations du premier degré

Définition 4 — Équation, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions; on les écrit dans l'ensemble S .

Propriété 7 — Règles de résolution

On garde les mêmes solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, et en multipliant (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**. On se ramène à $ax = b$:

- si $a \neq 0$: $S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$ ($0x = b$ est toujours faux) : $S = \emptyset$;
- si $a = 0$ et $b = 0$ ($0x = 0$ est toujours vrai) : $S = \mathbb{R}$.

Méthode 9 — Résoudre une équation du premier degré

On supprime les parenthèses, puis les fractions (on multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun), on regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x .

Exemples corrigés

Résoudre :

a) $4x - 5 = 9 - 2(3 - x)$

b) $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{x-1}{6} + 3$

c) $3(x+2) + 1 - 5x = 2(4-x) + 3$

a)

$$4x - 5 = 9 - 6 + 2x \quad \text{on développe}$$

$$4x - 2x = 3 + 5 \quad \text{on soustrait } 2x, \text{ on ajoute } 5$$

$$2x = 8$$

$$x = 4 \quad \text{on divise par } 2 : S = \{4\}$$

b)

$$6 \times \frac{x}{3} + 6 \times \frac{1}{2} = 6 \times \frac{x-1}{6} + 6 \times 3 \quad \text{chaque terme } \times 6$$

$$2x + 3 = x - 1 + 18$$

$$x = 14 \quad S = \{14\}$$

c)

$$3x + 6 + 1 - 5x = 8 - 2x + 3 \quad \text{on développe}$$

$$-2x + 7 = -2x + 11$$

$$0x = 4 \quad \text{toujours faux : } S = \emptyset$$

Égalité de deux fractions

Pour $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, le produit en croix (chapitre 1) donne directement $a \times d = b \times c$.

À vous de jouer

Résoudre :

$$1^\circ) 5x - 4 = 2x + 14 \quad 2^\circ) 2(x - 3) - (x + 5) = 4x - 2 \quad 3^\circ) \frac{7}{6} - \frac{x}{4} = \frac{1}{3}$$

$$4^\circ) \frac{x+2}{3} = \frac{3x-1}{4} \quad 5^\circ) 2(3x+5) - 4x = 12 - 2(1-x)$$

Réponses : $1^\circ) 3x = 18, S = \{6\}$. $2^\circ) x - 11 = 4x - 2, S = \{-3\}$. $3^\circ) (\times 12) 14 - 3x = 4, S = \left\{\frac{10}{3}\right\}$. $4^\circ) 4x + 8 = 9x - 3, S = \left\{\frac{11}{5}\right\}$. $5^\circ) 2x + 10 = 2x + 10 : S = \mathbb{R}$.

Méthode 10 — Inconnue au dénominateur

On donne les valeurs interdites, on fait un produit en croix, on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite.

Exemples corrigés

Résoudre $\frac{3x-2}{x-2} = \frac{5}{2}$.

Résolution

Valeur interdite : $x - 2 = 0$ pour $x = 2$. Pour $x \neq 2$: on écarte 2

$$2(3x - 2) = 5(x - 2) \quad \text{produit en croix}$$

$$6x - 4 = 5x - 10$$

$$x = -6 \quad -6 \neq 2 : S = \{-6\}$$

À vous de jouer

Résoudre $\frac{3x+1}{x+2} = 2$ puis $\frac{4}{x+3} = \frac{1}{x}$.

Réponses : $x \neq -2 : 3x + 1 = 2x + 4, S = \{3\}$. $x \neq -3$ et $x \neq 0 : 4x = x + 3, S = \{1\}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 33.

IX — Équations produit

Propriété 8 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

Méthode 11 — Résoudre une équation produit, ou s'y ramener

On met tout dans le membre de gauche ($\dots = 0$), on factorise, puis on écrit « facteur = 0 » pour chaque facteur.

Exemples corrigés

Résoudre :

a) $(x + 3)(3x - 7) = 0$

b) $4x^2 - 6x = 0$

c) $(x + 2)(3x - 1) = (x + 2)(x + 5)$

d) $(2x - 1)^2 - 9 = 0$

a)

$x + 3 = 0$ ou $3x - 7 = 0$, soit $x = -3$ ou $x = \frac{7}{3}$: $S = \{-3; \frac{7}{3}\}$. *un facteur est nul*

b)

$2x(2x - 3) = 0$ *on factorise par $2x$*

$2x = 0$ ou $2x - 3 = 0$: $S = \{0; \frac{3}{2}\}$.

c)

$(x + 2)(3x - 1) - (x + 2)(x + 5) = 0$ *tout dans le membre de gauche*

$(x + 2)[(3x - 1) - (x + 5)] = 0$

$(x + 2)(2x - 6) = 0$

$x + 2 = 0$ ou $2x - 6 = 0$: $S = \{-2; 3\}$.

Ne jamais diviser par $(x + 2)$ En « simplifiant » c) par $(x + 2)$, on obtiendrait $3x - 1 = x + 5$, donc seulement $x = 3$: on perdrait la solution -2 .**d)**

$[(2x - 1) - 3][(2x - 1) + 3] = 0$ $a^2 - b^2$ avec $a = 2x - 1$, $b = 3$

$(2x - 4)(2x + 2) = 0$

$2x - 4 = 0$ ou $2x + 2 = 0$: $S = \{-1; 2\}$.

À vous de jouer

Résoudre :

1°) $(4x - 3)(5 - 2x) = 0$ 2°) $2x^2 + 8x = 0$ 3°) $(x + 4)(3x - 2) - (1 - x)(3x - 2) = 0$ 4°) $(x - 2)(2x + 1) = 3$

Réponses : 1°) $S = \{\frac{3}{4}; \frac{5}{2}\}$. 2°) $2x(x + 4) = 0$, $S = \{-4; 0\}$. 3°) $(3x - 2)(2x + 3) = 0$, $S = \{-\frac{3}{2}; \frac{2}{3}\}$. 4°) $(2x + 1)(x - 5) = 0$, $S = \{-\frac{1}{2}; 5\}$.

Méthode 12 — Choisir la forme adaptéePour calculer une image : la forme où le calcul est le plus simple ; pour $f(x) = 0$: la forme factorisée ; pour $f(x) = k$: la forme où les nombres s'éliminent.**Exemples corrigés**

Soit $f(x) = (x + 1)^2 - 9$.

a) Développer, puis factoriser $f(x)$.b) Calculer $f(0)$, puis résoudre $f(x) = 0$, $f(x) = -8$ et $f(x) = -9$.

a)

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 - 9 \quad \text{forme développée}$$

$$f(x) = x^2 + 2x - 8$$

$$f(x) = [(x+1) - 3][(x+1) + 3] \quad \text{forme factorisée}$$

$$f(x) = (x-2)(x+4)$$

b)

$$f(0) = -8 \text{ (forme développée).}$$

$$f(x) = 0 : (x-2)(x+4) = 0, S = \{-4; 2\}. \quad \text{forme factorisée}$$

$$f(x) = -8 : x^2 + 2x - 8 = -8, \text{ soit } x(x+2) = 0, \quad \text{forme développée}$$

$$S = \{-2; 0\}.$$

$$f(x) = -9 : (x+1)^2 - 9 = -9, \text{ soit } (x+1)^2 = 0, S = \{-1\}. \quad \text{forme de l'énoncé}$$

À vous de jouer

$$\text{Soit } g(x) = (2x-1)^2 - 16.$$

1°) Développer, puis factoriser $g(x)$.

2°) Avec la forme adaptée : calculer $g(0)$; résoudre $g(x) = 0$, $g(x) = -15$ et $g(x) = -16$.

Réponses : 1°) $g(x) = 4x^2 - 4x - 15$; $g(x) = (2x-5)(2x+3)$. 2°) $g(0) = -15$; $S = \{-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\}$; $4x(x-1) = 0$, $S = \{0; 1\}$; $(2x-1)^2 = 0$, $S = \{\frac{1}{2}\}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 38.

X — Équations $x^2 = a$ et équations quotient**Propriété 9 — Deux cas particuliers**

- $x^2 = a$: pas de solution si $a < 0$ (un carré est positif) ; la seule solution 0 si $a = 0$; deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$.
- $\frac{A}{B} = 0$ équivaut à $A = 0$ et $B \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

Pourquoi deux solutions ?

$5^2 = 25$ et $(-5)^2 = 25$: deux nombres opposés ont le même carré. En factorisant : $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$.

Méthode 13 — Résoudre $x^2 = a$ **Exemples corrigés**

Résoudre :

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = -3$

c) $3x^2 - 15 = 0$

d) $(x-1)^2 = 16$

a)

$$x^2 = 25 : S = \{-5; 5\}.$$

$25 > 0$: deux solutions opposées

b)

$$x^2 = -3 : \text{un carré n'est jamais négatif, } S = \emptyset.$$

$-3 < 0$

c)

$$3x^2 = 15, \text{ soit } x^2 = 5 : S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}.$$

on isole le carré

d)

$$x - 1 = 4 \text{ ou } x - 1 = -4 : S = \{-3; 5\}.$$

le carré porte sur $x - 1$

À vous de jouer

Résoudre :

$$x^2 = 64 \quad x^2 + 9 = 0 \quad 2x^2 = 72 \quad (x + 2)^2 = 9$$

Réponses : $S = \{-8; 8\}$; $S = \emptyset$; $x^2 = 36$, $S = \{-6; 6\}$; $S = \{-5; 1\}$.

Méthode 14 — Résoudre une équation quotient $A/B = 0$

On cherche d'abord la valeur interdite ($B = 0$), puis on résout $A = 0$, et on retire la valeur interdite des solutions.

Exemples corrigés

Résoudre :

a) $\frac{2x - 5}{x + 3} = 0$

b) $\frac{x^2 - 16}{x - 4} = 0$

a)

Valeur interdite -3 ; $2x - 5 = 0$ donne $x = \frac{5}{2}$: $S = \{\frac{5}{2}\}$.

le numérateur s'annule

b)

Valeur interdite 4 ; $x^2 - 16 = 0$ donne 4 ou -4 ; 4 est interdit : $S = \{-4\}$.

on retire la valeur interdite

À vous de jouer

Résoudre :

$$\frac{(3x - 1)(x + 5)}{x - 2} = 0 \quad \frac{x^2 - 1}{x + 1} = 0$$

Réponses : $S = \{-5; \frac{1}{3}\}$; $S = \{1\}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

XI — Mise en équation

Méthode 15 — Résoudre un problème par une équation

On choisit l'inconnue et on l'annonce (« Soit $x \dots$ »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, puis on conclut par une phrase, après avoir vérifié que le résultat a un sens.

Exemples corrigés

a) Trois amies vendent des gâteaux pour financer une sortie. Léa récolte 30 € de plus que Nina, et Inès le double de Léa. À elles trois, elles récoltent 330 €. Combien chacune a-t-elle récolté ?

b) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 12 € l'entrée, ou un abonnement de 40 € puis 7 € l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils autant ?

a)

Soit x la somme récoltée par Nina, en euros : Léa récolte $x + 30$, Inès $2(x + 30)$.

on part de celle qui sert à exprimer les autres

$$x + (x + 30) + 2(x + 30) = 330 \quad \text{« à elles trois »}$$

$$4x + 90 = 330$$

$$x = 60$$

Nina a récolté 60 €, Léa 90 € et Inès 180 €.

vérification : $60 + 90 + 180 = 330$

b)

$$12x = 40 + 7x \quad x : \text{nombre d'entrées}$$

$$5x = 40$$

$$x = 8$$

Pour 8 entrées, les deux tarifs coûtent 96 €.

on conclut

À vous de jouer

1°) La somme de trois entiers consécutifs vaut 258. Quels sont-ils ?

2°) Un classeur coûte 2 € de plus qu'un cahier. Quatre cahiers et trois classeurs coûtent 27 €. Quel est le prix d'un cahier ?

Réponses : 1°) $n + (n + 1) + (n + 2) = 258$, $n = 85$: 85, 86, 87. 2°) $4x + 3(x + 2) = 27$ donne $7x = 21$, puis $x = 3$: le cahier coûte 3 €.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

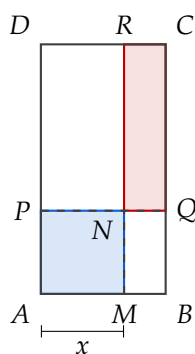
XII — Problèmes de géométrie

Méthode 16 — Mettre en équation un problème de géométrie

On place x sur la figure et on précise ses valeurs possibles, on exprime les longueurs, puis les aires ou les périmètres, on écrit l'équation et on la résout ; souvent, les x^2 s'éliminent. On vérifie enfin que la solution est possible.

Exemples corrigés

- a) Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur x cm ; un carré a pour côté $x + 3$ cm. Pour quelle valeur de x ont-ils le même périmètre ?
- b) Le rectangle $ABCD$ a pour dimensions $AB = 3$ cm et $BC = 6$ cm. Le point M est sur $[AB]$ avec $AM = x$ ($x \neq 0$). On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NQCR$ (figure). Où placer M pour que le carré et le rectangle aient la même aire ?



a)

Périmètre du rectangle : $2(10 + x) = 20 + 2x$; du carré : $4(x + 3) = 4x + 12$.

on exprime en fonction de x

$$20 + 2x = 4x + 12 \quad \text{les périmètres sont égaux}$$

$$8 = 2x$$

$$x = 4 \quad 4 > 0 : \text{possible}$$

Pour $x = 4$, les deux figures ont un périmètre de 28 cm.

on conclut

b)

M est sur $[AB]$: $0 < x \leq 3$. Le carré a pour aire x^2 .

valeurs possibles

$NQ = 3 - x$ et $QC = 6 - x$: le rectangle a pour aire $(3 - x)(6 - x)$, soit $18 - 9x + x^2$.

longueurs, puis aire

$$x^2 = 18 - 9x + x^2 \quad \text{les aires sont égales}$$

$$9x = 18 \quad \text{les } x^2 \text{ s'éliminent}$$

$$x = 2 \quad 0 < 2 \leq 3 : \text{possible}$$

Il faut placer M à 2 cm de A : les deux aires valent 4 cm².

vérification : $1 \times 4 = 4$

À vous de jouer

- 1°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm, et son périmètre vaut 42 cm. Quelles sont ses dimensions?
- 2°) Quand on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire augmente de 32 cm². Quelle est l'aire du carré de départ?
- 3°) Un rectangle a pour dimensions $x + 8$ et x ; un carré a pour côté $x + 3$ (en cm, $x > 0$). a) Pour quelle valeur de x ont-ils la même aire? b) Peuvent-ils avoir le même périmètre?

Réponses : 1°) $2(2x + 5) = 42$, $x = 8$: 8 cm sur 13 cm. 2°) $(x + 2)^2 = x^2 + 32$ donne $4x + 4 = 32$, puis $x = 7$: 49 cm². 3°) a) $x^2 + 8x = x^2 + 6x + 9$, $x = 4,5$; b) $4x + 16 = 4x + 12$ est impossible : jamais.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 50.

XIII — Isoler une grandeur

Définition 5 — Isoler une grandeur

Une formule relie plusieurs grandeurs. **Isoler** une grandeur, c'est réécrire la formule sous la forme « grandeur = ... » : on résout une équation dont l'inconnue est cette grandeur, les autres lettres jouant le rôle de nombres connus.

Méthode 17 — Isoler une grandeur

On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise les deux membres par une même quantité non nulle ; pour deux fractions égales, le produit en croix est souvent le plus rapide ; pour une grandeur positive au carré, on finit par une racine carrée.

Exemples corrigés

a) Puissance $P = \frac{W}{t}$: isoler W , puis t .

b) $\frac{h}{H} = \frac{\ell}{L}$: isoler L .

c) Périmètre d'un triangle isocèle $P = 2a + b$: isoler a .

d) Volume d'un cône $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$: isoler le rayon r .

a)

$$P = \frac{W}{t} \quad \text{on recopie}$$

$$P \times t = W \quad \text{produit en croix avec } \frac{P}{1} = \frac{W}{t} : W = P \times t$$

$$t = \frac{W}{P} \quad \text{on divise les deux membres par } P$$

b)

$$\frac{h}{H} = \frac{\ell}{L} \quad \text{on recopie}$$

$$h \times L = H \times \ell \quad \text{produit en croix}$$

$$L = \frac{H \times \ell}{h} \quad \text{on divise par } h$$

c)

$$2a + b = P \quad \text{on recopie, } a \text{ à gauche}$$

$$2a = P - b \quad \text{on soustrait } b$$

$$a = \frac{P - b}{2} \quad \text{on divise par } 2$$

d)

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \text{on recopie}$$

$$3V = \pi r^2 h \quad \text{on multiplie par } 3$$

$$r^2 = \frac{3V}{\pi h} \quad \text{on divise par } \pi h$$

$$r = \sqrt{\frac{3V}{\pi h}} \quad r \text{ est positif}$$

À vous de jouer1°) Loi d'Ohm $U = RI$: isoler I , puis R .2°) Périmètre d'un cercle $C = 2\pi r$: isoler r .3°) Masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$: isoler m , puis V .4°) Aire d'un trapèze $\mathcal{A} = \frac{(B+b) \times h}{2}$: isoler h .5°) Conversion des températures $F = \frac{9}{5}C + 32$: isoler C .6°) Énergie cinétique $E = \frac{1}{2}mv^2$: isoler v (avec $v > 0$).7°) On a $3x - 2y + 5z = 12$. Exprimer x en fonction de y et z , puis calculer x pour $y = 3$ et $z = 0$.

Réponses : 1°) $I = \frac{U}{R}$; $R = \frac{U}{I}$. 2°) $r = \frac{C}{2\pi}$. 3°) $m = \rho V$; $V = \frac{m}{\rho}$. 4°) $h = \frac{2\mathcal{A}}{B+b}$. 5°) $C = \frac{5(F-32)}{9}$. 6°) $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$. 7°) $x = \frac{12+2y-5z}{3}$; pour $y = 3$ et $z = 0$: $x = 6$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 54 ; pour préparer le devoir commun : exercices 55 à 60.